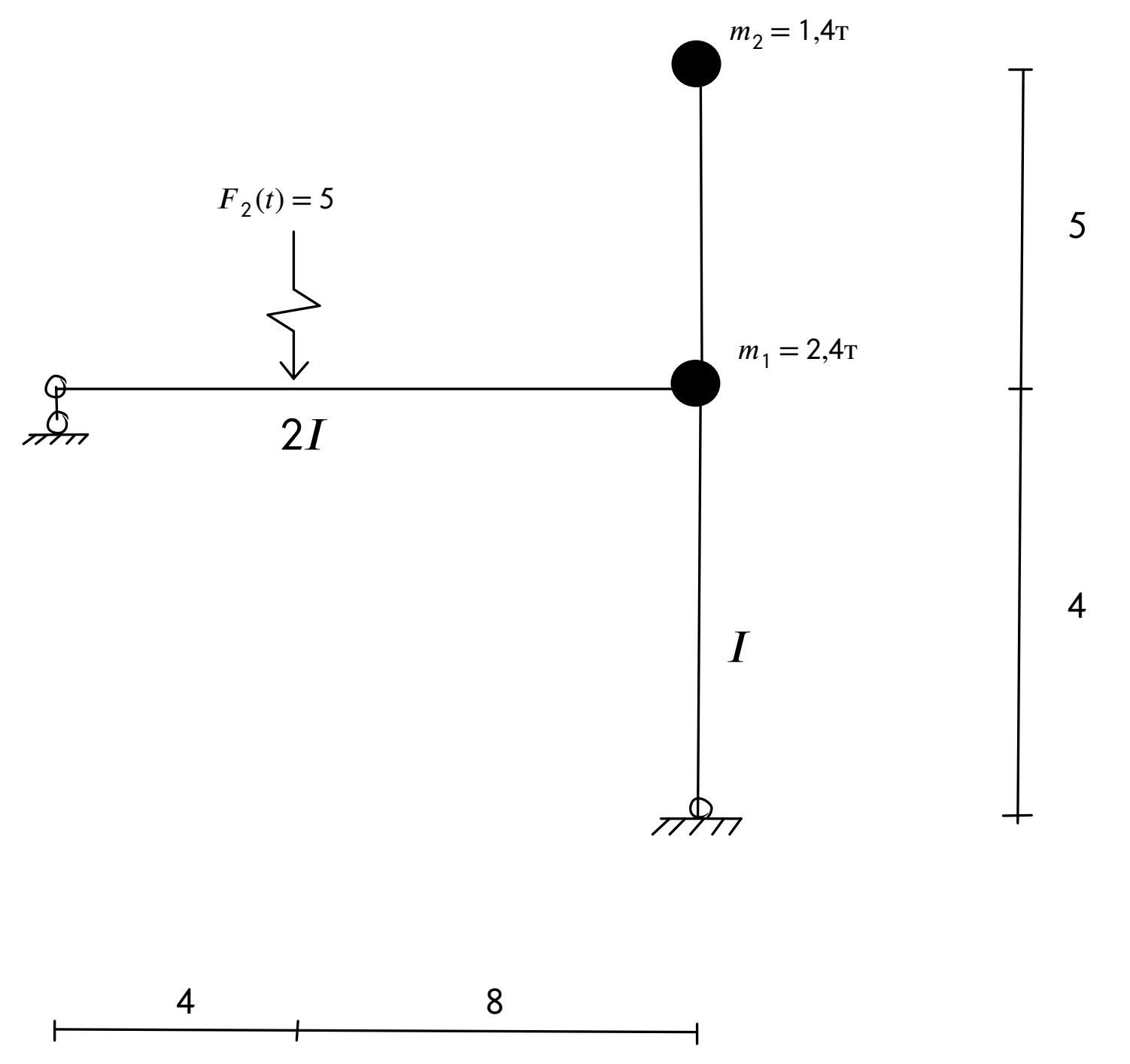
$EI = 4800$кНм $\qquad \theta = 0{,}5\omega$



Определяем степень кинематической неопределимости : $n_{\text{ст}} = 3K - \text{Ш} = 3*1-3=0 \gg$ Система статически определимая

Определяем число степеней свободы массы заданной системы : $n = 2$

Определяем величину сосредоточенных масс : $m_1 = m_1 = 2{,}4\text{т}$

$m_2 = m_2 = 1{,}4\text{т}$

Уравнение частот свободных колебаний в общем виде :
$$\begin{vmatrix} (\delta_{11}*m_1-\lambda_1) & \delta_{12}*m_2 \\ \delta_{12}*m_1 & (\delta_{22}*m_2-\lambda_2) \end{vmatrix} = 0$$

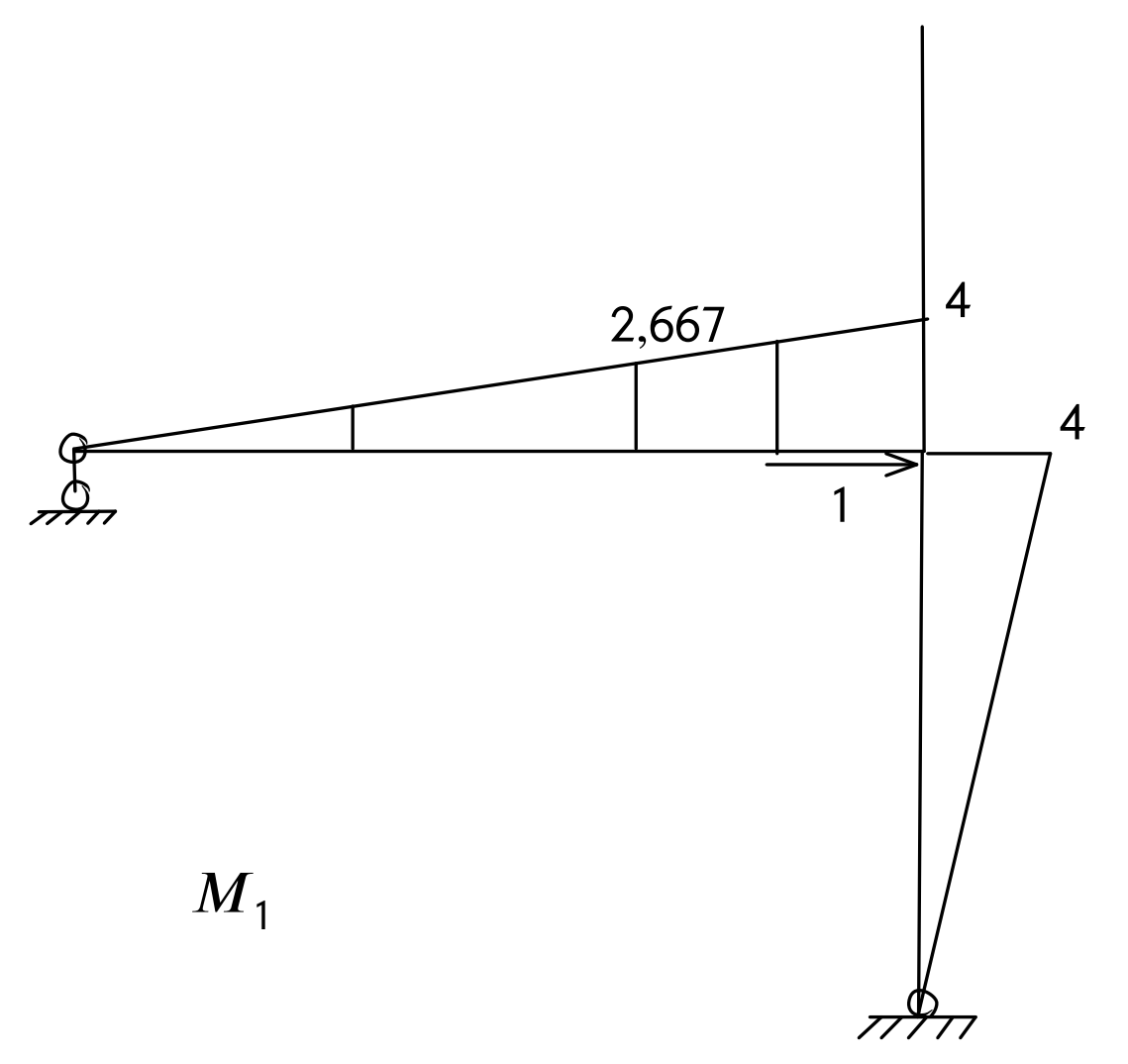
Прикладывая единичные безразмерные силы по направлению колебаний сосредоточенных масс, определяем опорные реакции и строим единичные эпюры моментов

Определяем коэффициенты уравнения частот :

$$\delta_{11} = \sum \int_0^1 \frac{M_1*M_1}{EI}dx = \frac{1}{EI}*\left(\frac{12}{6*2}(4^2+4*2^2)+\frac{4}{6}(4^2+4*2^2)\right) = \frac{53{,}333}{EI} = \frac{53{,}333}{4800} = 11{,}11*10^{-3}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \sum \int_0^1 \frac{M_1*M_2}{EI}dx = \frac{1}{EI}*\left(\frac{12}{6*2}(9*4+4*4{,}5*2)+\frac{4}{6}\left(4^2+4*2^2\right)\right) = \frac{93{,}333}{EI} = \frac{93{,}333}{4800} = 19{,}44*10^{-3}$$

$$\delta_{22} = \sum \int_0^1 \frac{M_2*M_2}{EI}dx = \frac{1}{EI}*\left(\frac{12}{6*2}(9^2+4*4{,}5^2)+\frac{4}{6}(4^2+4*2^2)+\frac{5}{6}(5^2+4*2{,}5^2)\right) = \frac{225}{EI} = \frac{225}{4800} = 46{,}88*10^{-3}$$



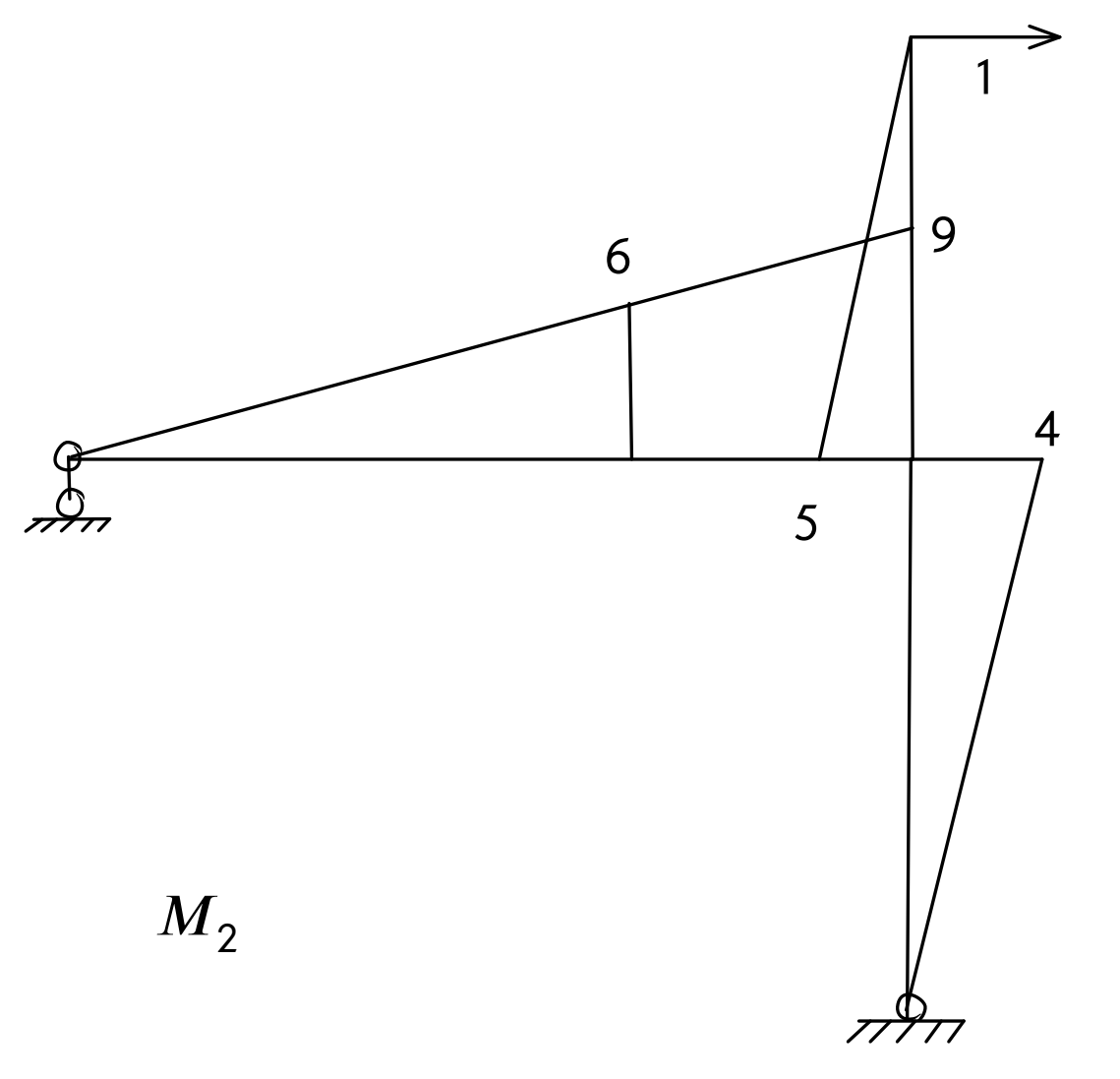
Определяем корни частотного уравнения $\lambda_i(\lambda_1$ и $\lambda_2)$

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{53{,}333}{EI}*2{,}4-\lambda_i\right) & \frac{93{,}333}{EI}*1{,}4 \\ \frac{93{,}333}{EI}*2{,}4 & \left(\frac{225}{EI}*1{,}4-\lambda_i\right) \end{vmatrix} = 0$$

Умножаем все на EI :

$$\left(128-\lambda_i EI\right)*\left(315-\lambda_i EI\right)-29269{,}333=0$$

$$\left(\lambda_i EI\right)^2-443*\lambda_i EI+11050{,}66=0$$



Решаем это уравнение и находим :

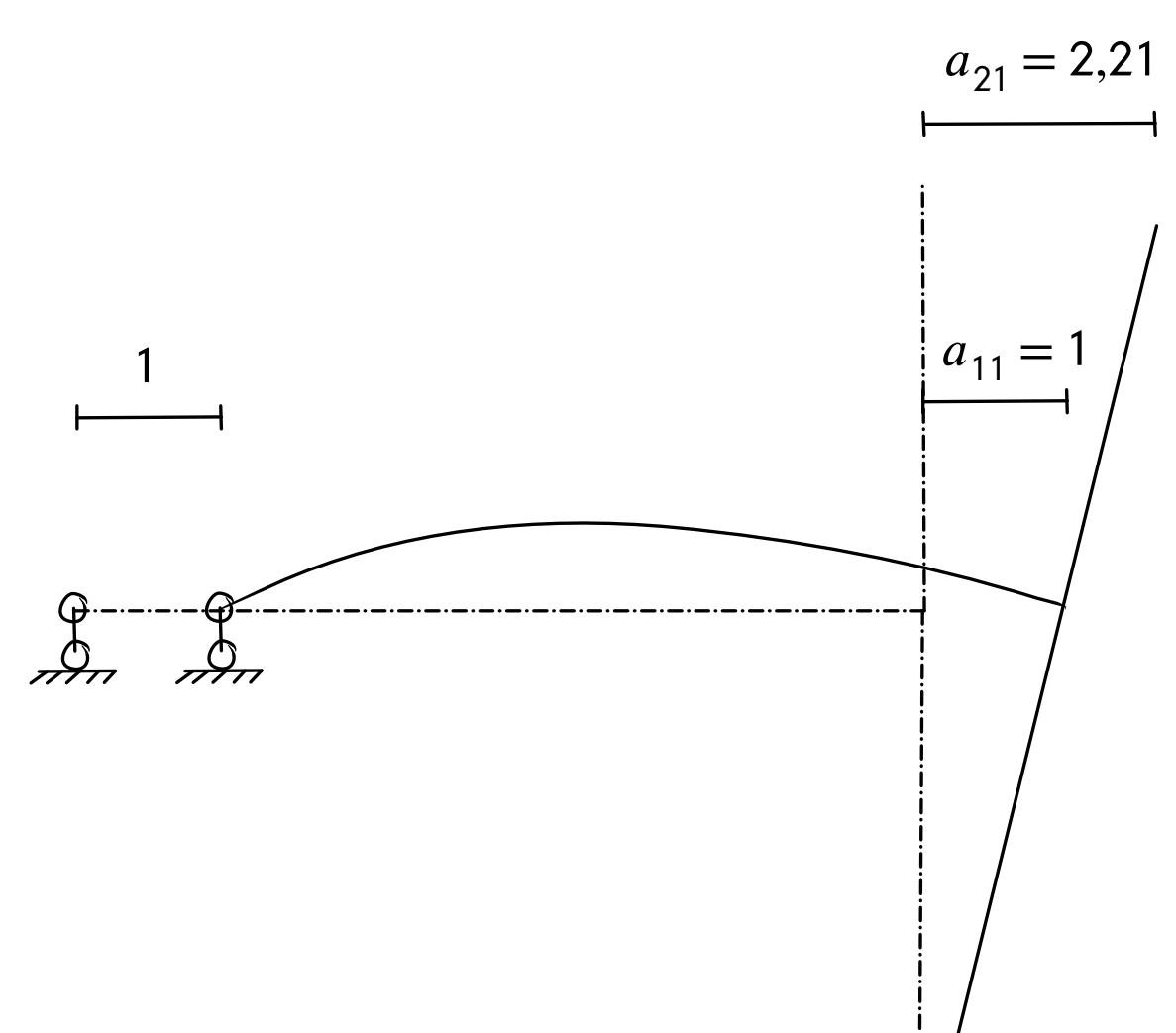
$$\lambda_1 = \frac{416{,}466}{EI} \qquad \lambda_2 = \frac{26{,}534}{EI}$$

Проверяем правильность решения уравнения :

$$S_p(D) = \sum \lambda_i$$

$$\delta_{11}*m_1+\delta_{22}*m_2 = \lambda_1+\lambda_2$$

$$S_p(D) = \delta_{11}*m_1+\delta_{22}*m_2 = \frac{53{,}333}{EI}*2{,}4+\frac{225}{EI}*1{,}4 = \frac{443}{EI}$$



1ая форма колебания

$$\sum \lambda_i = \lambda_1+\lambda_2 = \frac{416{,}466}{EI}+\frac{26{,}534}{EI} = \frac{443}{EI}$$

$$|D| = \prod \lambda_i$$

$$\left(\delta_{11}*m_1\right)*\left(\delta_{22}*m_2\right)-\left(\delta_{12}*m_1\right)*\left(\delta_{12}*m_2\right) = \lambda_1*\lambda_2$$

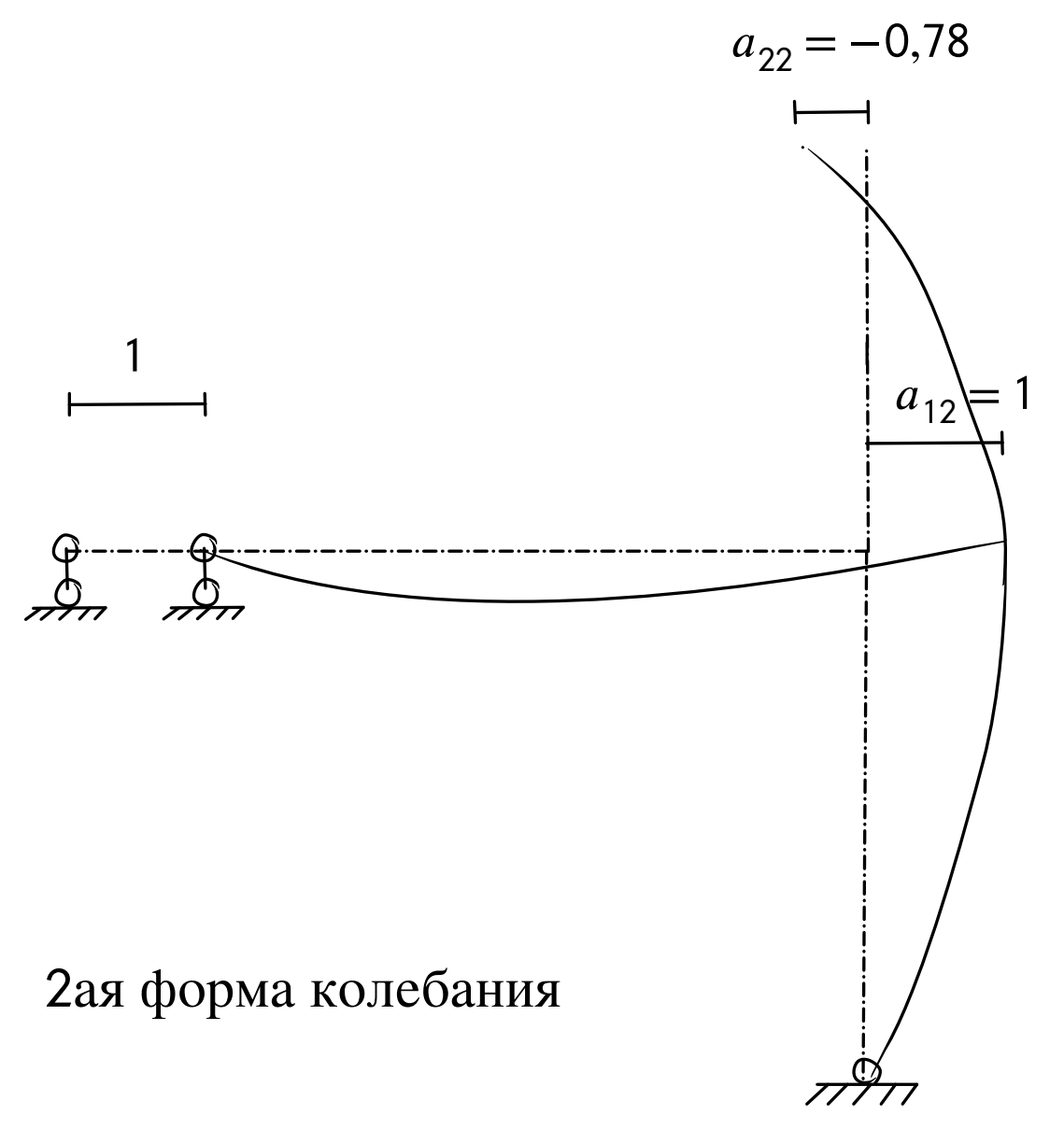
$$|D| = \left(\delta_{11}*m_1\right)*\left(\delta_{22}*m_2\right)-\left(\delta_{12}*m_1\right)*\left(\delta_{12}*m_2\right) = \left(\frac{43{,}333}{EI}*2{,}4*\frac{225}{EI}*1{,}4\right)-\left(\frac{93{,}333}{EI}*2{,}4*\frac{93{,}333}{EI}*1{,}4\right) = \frac{11050{,}67}{(EI)^2}$$

$$\prod \lambda_i = \lambda_1*\lambda_2 = \frac{416{,}466}{EI}*\frac{26{,}534}{EI} = \frac{11050{,}67}{(EI)^2}$$

Определяем частоты свободных колебаний и угловую скорость :

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{EI}{\lambda_1}} = \sqrt{\frac{4800}{416{,}466}} = 3{,}395\ \frac{1}{c} = \omega_{min}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{EI}{\lambda_2}} = \sqrt{\frac{4800}{26{,}534}} = 13{,}45\ \frac{1}{c}$$



$$\theta = 0{,}5\omega_{min} = 0{,}5*3{,}395 = 1{,}697\frac{1}{c}$$

Определяем периоды свободных колебаний : $T_j = \frac{2\pi}{\omega_j}$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2*3{,}14}{3{,}395} = 1{,}85c$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2*3{,}14}{13{,}45} = 0{,}47c$$

2ая форма колебания

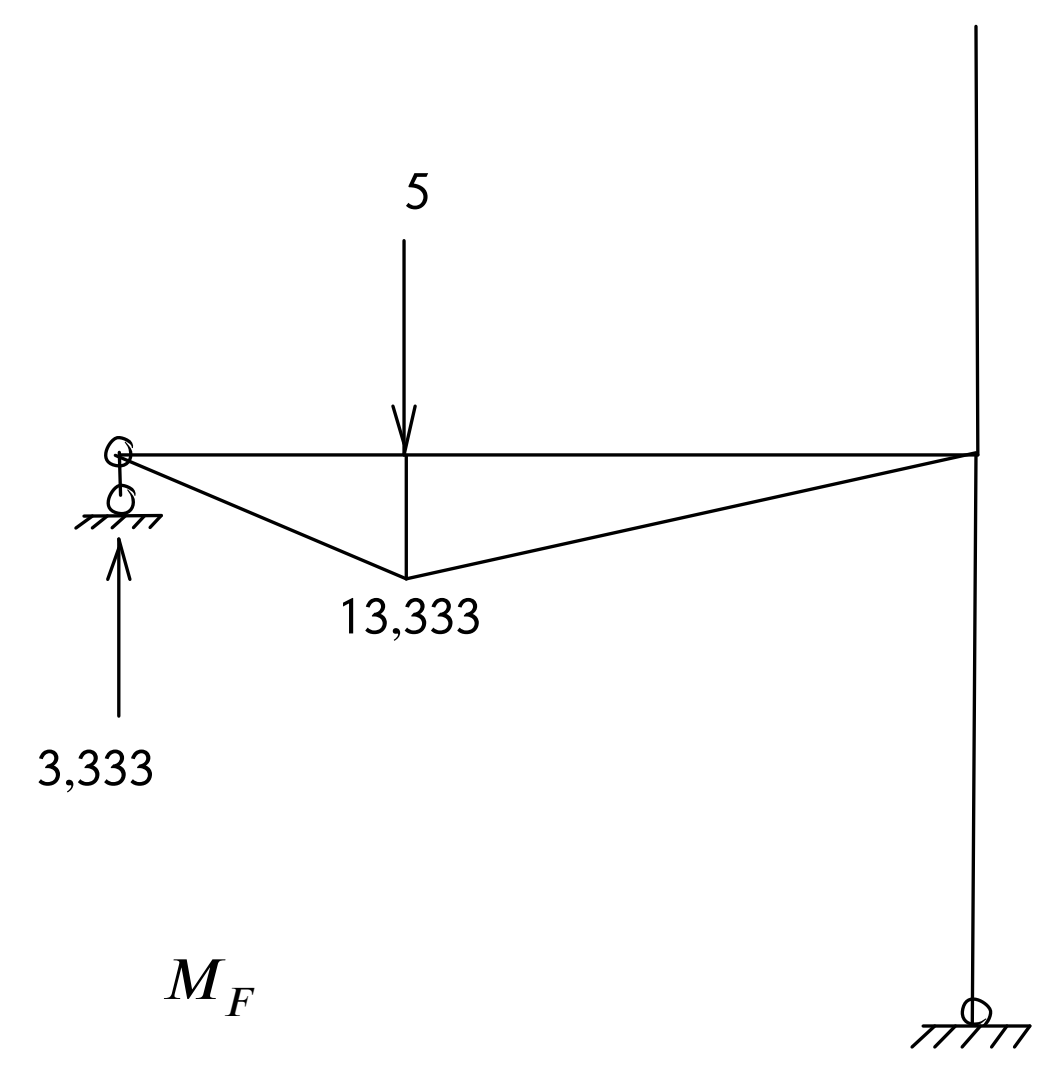
Строим формы свободных колебаний сосредоточенных масс ,вычисляем собственные векторы из уравнения $(i=1{,}2)$:

$$\left(\delta_{11}*m_1-\lambda_i\right)*a_{1i}+\delta_{12}*m_2*a_{2i} = 0 \qquad (i=1{,}2)$$

Для λ_1 при $i=1 \gg a_{11}=1$ $\qquad \left(\delta_{11}*m_1-\lambda_1\right)*a_{11}+\delta_{12}*m_2*a_{21}=0$

$$\left(\frac{43{,}333}{EI}*2{,}4-\frac{416{,}466}{EI}\right)*1+\frac{93{,}333}{EI}*1{,}4*a_{21}=0$$

$$a_{21} = 2{,}21$$



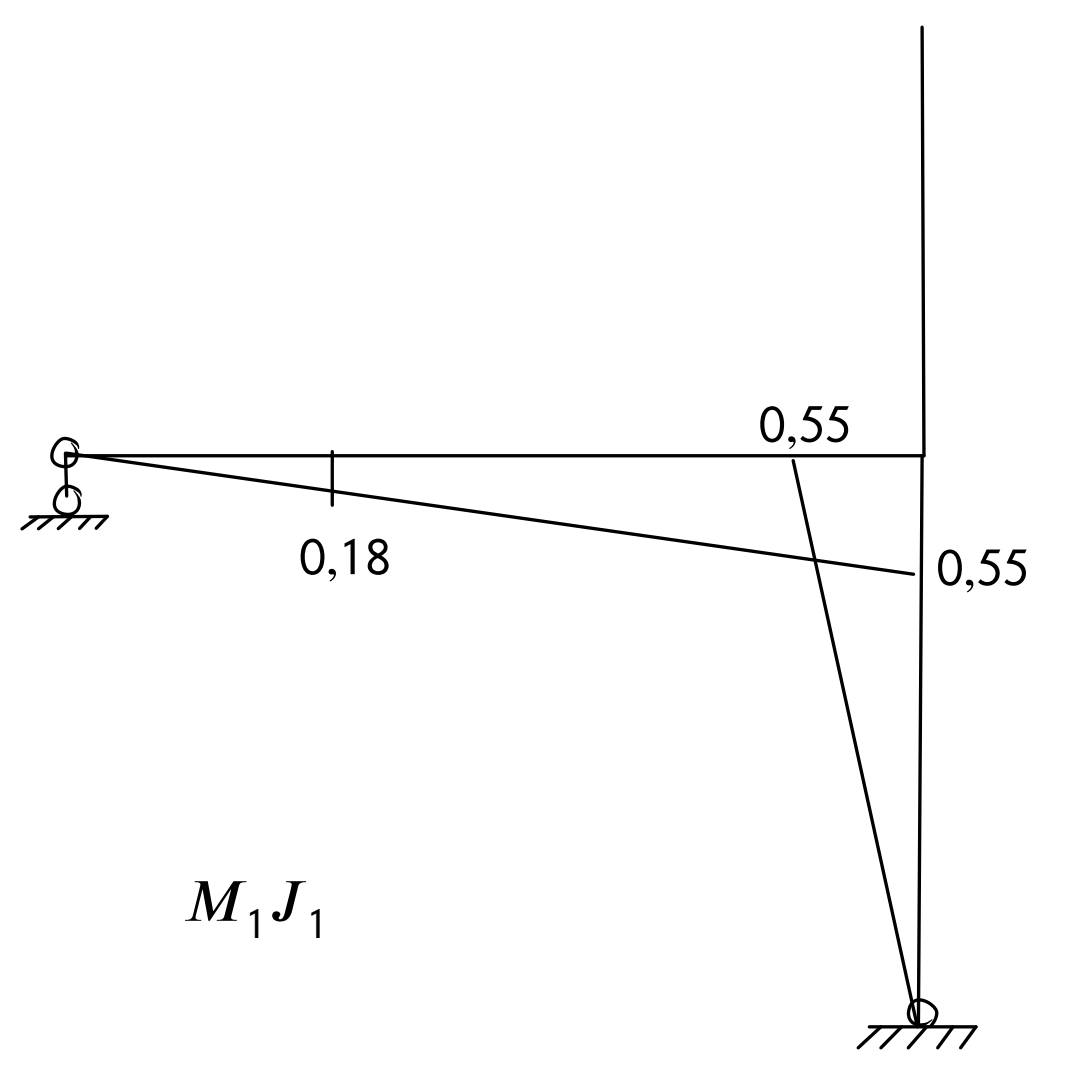
Для λ_2 при $i=2 \gg a_{12}=1$ $\qquad \left(\delta_{11}*m_1-\lambda_2\right)*a_{12}+\delta_{12}*m_2*a_{22}=0$

$$\left(\frac{43{,}333}{EI}*2{,}4-\frac{26{,}534}{EI}\right)*1+\frac{93{,}333}{EI}*1{,}4*a_{22}=0$$

$$a_{22} = -0{,}78$$

Векторы первой и второй форм свободных колебаний

$$\upsilon_1 = \left[\frac{a_{11}}{a_{21}}\right] = \left[\frac{1}{2{,}21}\right] \qquad \upsilon_2 = \left[\frac{a_{12}}{a_{22}}\right] = \left[\frac{1}{-0{,}78}\right]$$



Строим в заданной расчётной схеме эпюру изгибающих моментов от действия амплитудных значений вибрационной нагрузки

Запишем систему канонических уравнений для определения амплитудных значений инерционных сил :

$$\delta^{\star}_{11}*J_1+\delta_{12}*J_2+\Delta_{1F}=0$$

$$\delta_{21}*J_1+\delta^{\star}_{22}*J_2+\Delta_{2F}=0$$

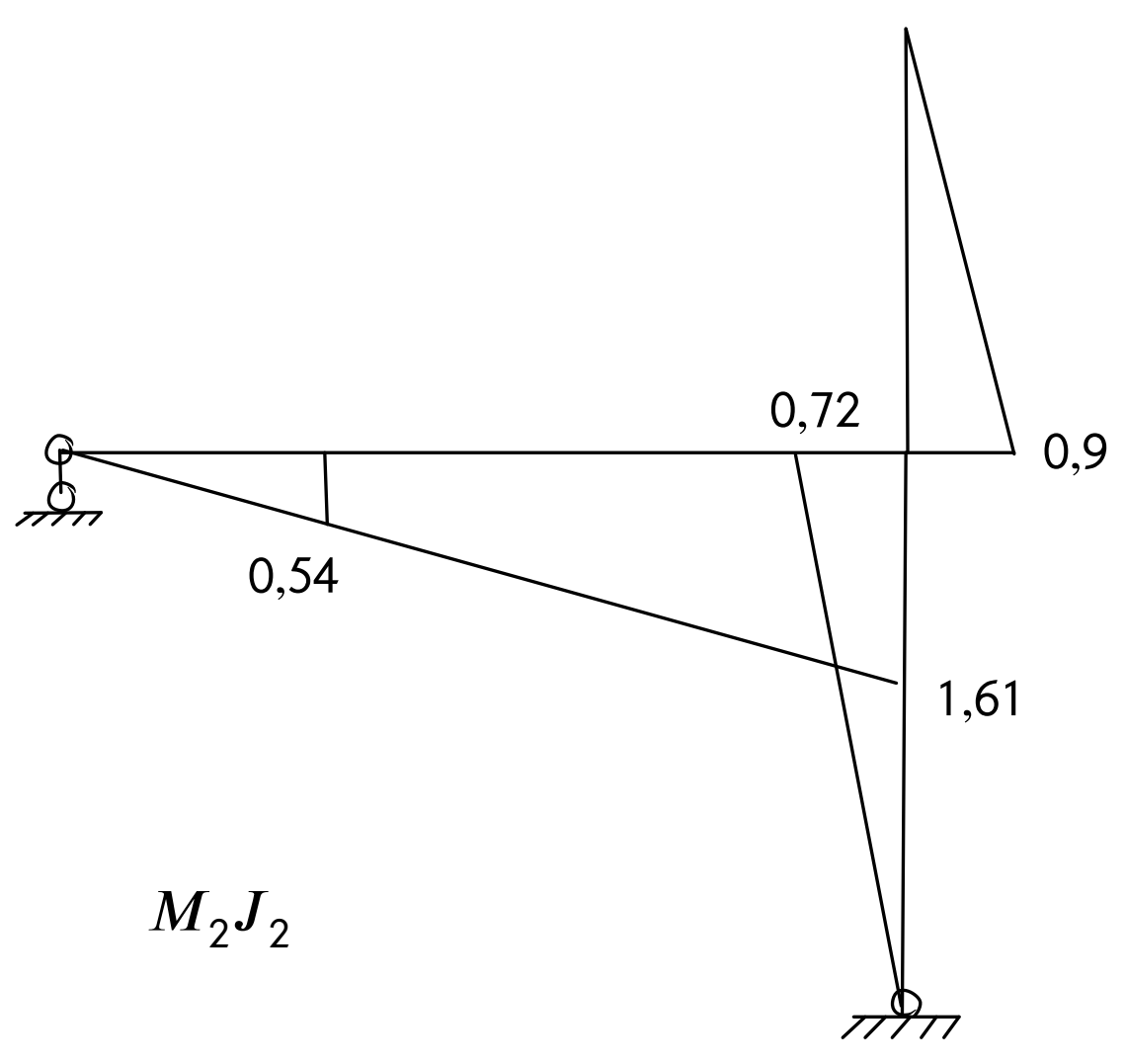
Определяем главные коэффициенты и свободные члены системы канонических уравнений

$$\delta^{\star}_{11} = \delta_{11}-\frac{1}{m_1*\theta^2} = 11{,}11*10^{-3}-\frac{1}{2{,}4*1{,}697^2} = -133{,}49*10^{-3}$$

$$\delta^{\star}_{22} = \delta_{22}-\frac{1}{m_2*\theta^2} = 46{,}88*10^{-3}-\frac{1}{1{,}4*1{,}697^2} = -201{,}02*10^{-3}$$

$$\Delta_{1F} = \sum \int_0^1 \frac{M_1*M_F}{EI}dx = \frac{1}{EI}*\left(\frac{8}{6*2}(-13{,}333*1{,}333-4*6{,}667*2{,}667)+\frac{4}{6*2}(-13{,}333*1{,}333-4*6{,}667*0{,}667)\right) = \frac{-71{,}11}{EI} = \frac{-71{,}11}{4800} = -14{,}81*10^{-3}\text{м}$$

$$\Delta_{2F} = \sum \int_0^1 \frac{M_2*M_F}{EI}dx = \frac{1}{EI}*\left(\frac{8}{6*2}(-13{,}333*3-4*6{,}667*1{,}5)+\frac{4}{6*2}(-13{,}333*3-4*6*6{,}667)\right) = \frac{-160}{EI} = \frac{-160}{4800} = -33{,}33*10^{-3}\text{м}$$



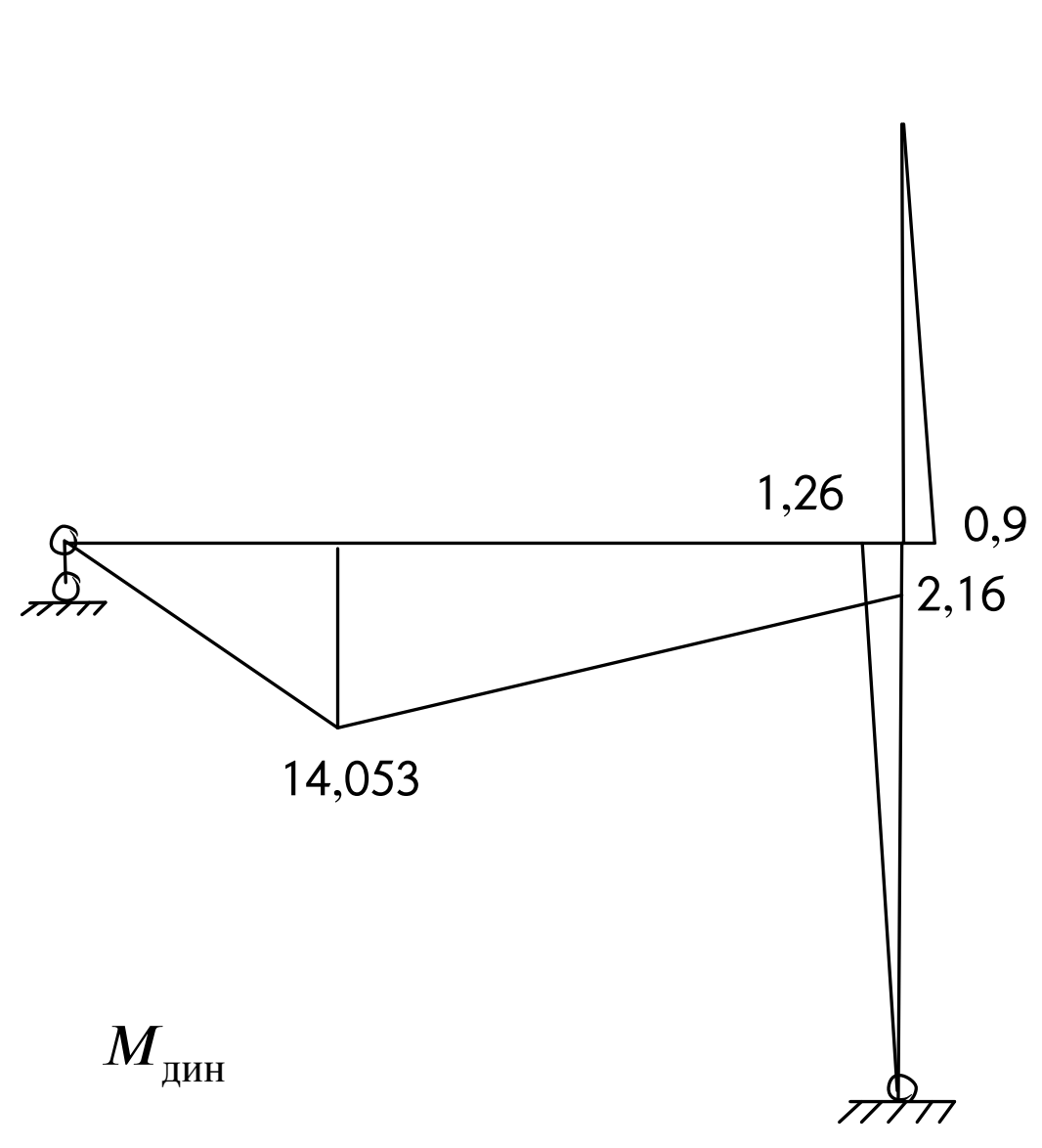
Решаем систему канонических уравнений и определяем амплитудные значения инерционных сил J_1 и J_2

$$\begin{cases} -133{,}49*10^{-3}*J_1+19{,}44*10^{-3}*J_2-14{,}81*10^{-3}=0 \\ 19{,}44*10^{-3}*J_1-201{,}02*10^{-3}*J_2-33{,}33*10^{-3}=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_1=-0{,}14 \\ J_2=-0{,}18 \end{cases}$$

Строим эпюры моментов от амплитудных значений инерционных сил J_1 и J_2

Строим динамическую эпюру изгибающих моментов

$$M_{\text{дин}} = M_F+M_1J_1+M_2J_2$$



Created with iDroo.com